# FC 配置的注意事项

ONTAP 9

NetApp
February 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/fc-config-concept.html on February 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

FC 配置的注意事项 1
FC 配置注意事项概述 1
使用单个节点配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式 1
使用 HA 对配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式 3
FC 交换机配置最佳实践 4
支持的 FC 跃点计数 4
FC 目标端口支持的速度 5
FC 目标端口配置建议 5

# FC 配置的注意事项

## FC 配置注意事项概述

在设置 FC 配置时，您应注意几个事项。

- 您可以使用单个网络结构或多网络结构设置具有单个节点或 HA 对的 FC 配置。
- 您应为每个节点配置两个 FC 数据 LIF 。

  这样可以创建冗余并防止数据访问丢失。

- 您应为支持 SAN 的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置一个管理 LIF 。
- 使用不同操作系统（例如 Windows ， Linux 或 UNIX ）的多个主机可以同时访问存储解决方案。

  主机要求安装和配置受支持的多路径解决方案。可以在互操作性表中验证支持的操作系统和多路径解决方案。

- ONTAP 支持连接到多个物理上独立的存储网络结构的单节点，双节点或多节点解决方案；对于 SAN 解决方案，建议至少使用两个。

  这样可以在网络结构层和存储系统层提供冗余。冗余尤其重要，因为这些层通常支持许多主机。

- 除嵌入式刀片式交换机外，不支持使用异构 FC 交换机网络结构。

  互操作性表中列出了特定的例外情况。

- 级联，部分网状，全网状，核心边缘和导向器网络结构都是将 FC 交换机连接到网络结构的行业标准方法，并且均受支持。

  一个网络结构可以包含一个或多个交换机，存储控制器可以连接到多个交换机。

"NetApp 互操作性表工具"

## 使用单个节点配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式

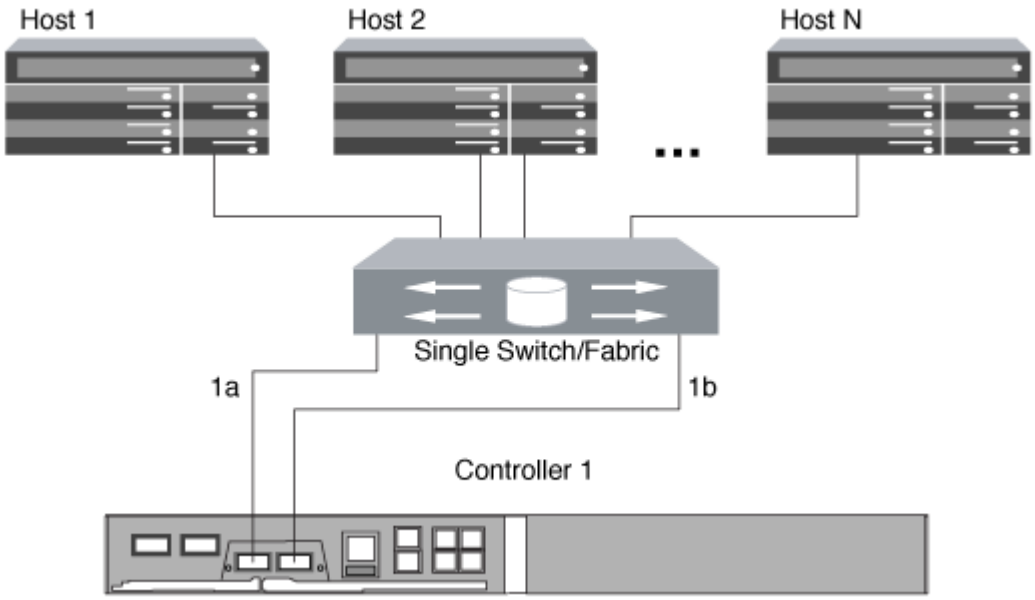
您可以通过一个或多个网络结构为 FC 和 FC-NVMe SAN 主机配置单个节点。需要 N-Port ID 虚拟化（ NPIV ），并且必须在网络结构中的所有 FC 交换机上启用。如果不使用 FC 交换机，则无法将 FC 或 FC-NMVE SAN 主机直接连接到单个节点。

您可以通过单个网络结构或多个网络结构为 FC 或 FC-NVMe SAN 主机配置单个节点。例如，图中的 FC 目标端口（ 0a ， 0c ， 0b ， 0d ）。实际端口号因存储节点的型号以及是否使用扩展适配器而异。

### 单网络结构单节点配置

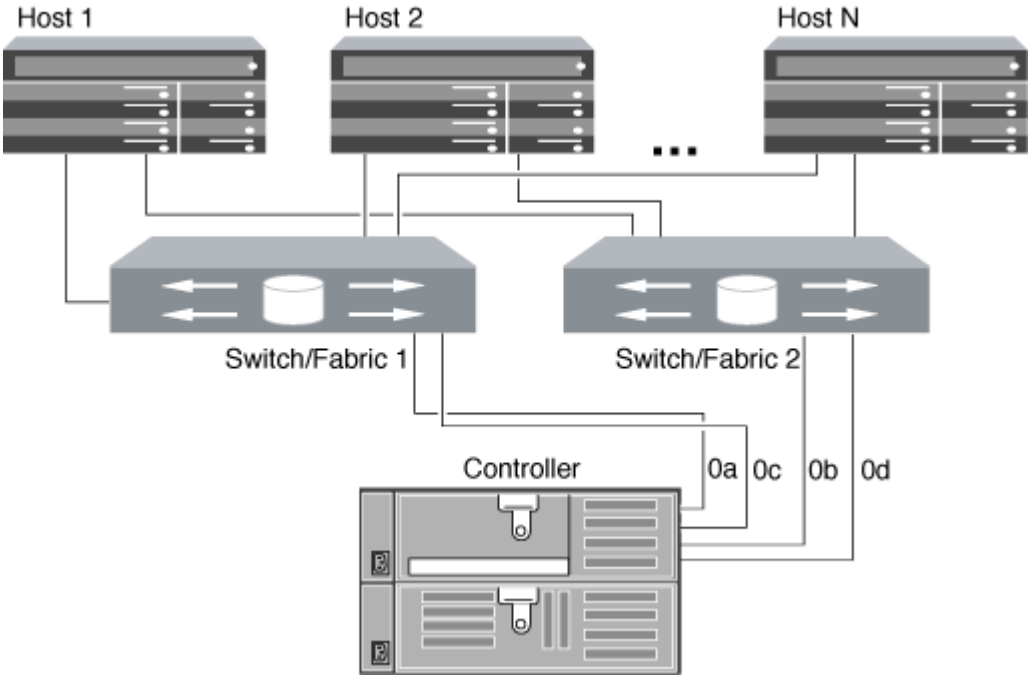
在单网络结构单节点配置中，有一个交换机将单个节点连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。支持 FC 和 FC-NVMe 的所有硬件平台均支持单网络结构单节点配置。但是， FAS2240 平台需要 X1150A-R6 扩展适配器来支持单网络结构单节点配置。

下图显示了 FAS2240 单网络结构单节点配置。它会并排显示存储控制器，这是在 FAS2240-2 中如何挂载这些控制器的。对于 FAS2240-4 ，控制器将在另一个之上挂载。这两种型号的 SAN 配置没有区别。




## 多网络结构单节点配置

在多网络结构单节点配置中，有两个或更多交换机将单个节点连接到一个或多个主机。为了简单起见，下图显示了一个仅包含两个网络结构的多网络结构单节点配置，但在任何多网络结构配置中，您可以有两个或更多网络结构。在此图中，存储控制器挂载在顶部机箱中，底部机箱可以为空，也可以具有 IOMX 模块，如本示例所示。




"NetApp 技术报告 4684：《使用 NVMe/FC 实施和配置现代 SAN 》"

# 使用 HA 对配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式

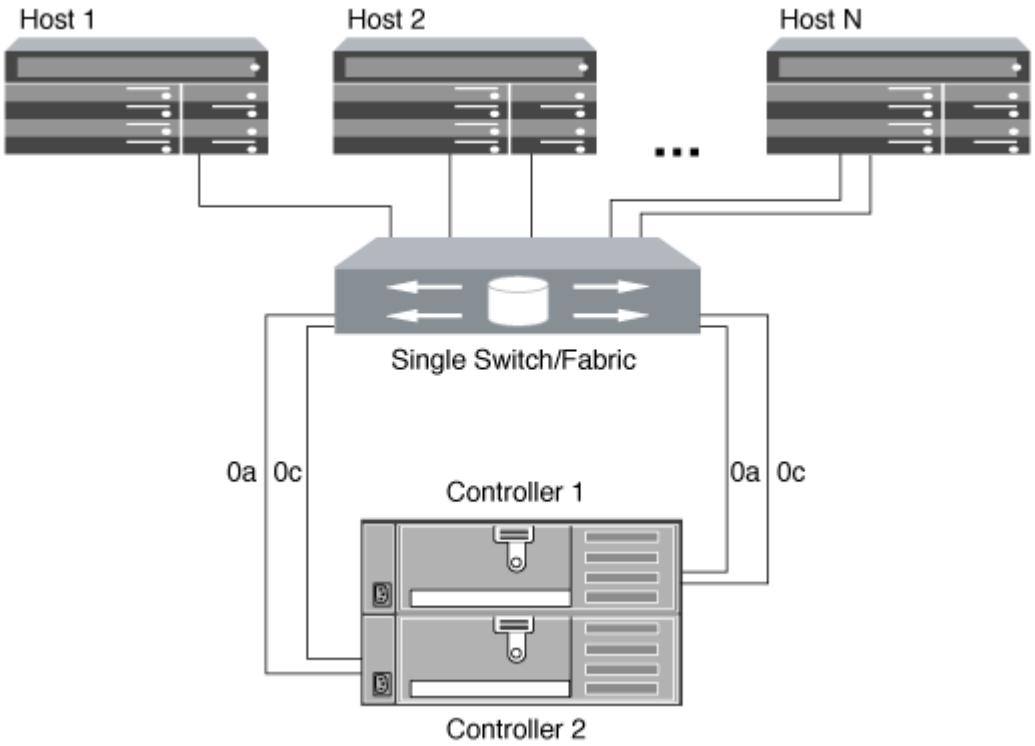
## 您可以将 FC 和 FC-NVMe SAN 主机配置为通过一个或多个网络结构连接到 HA 对。如果不使用交换机，则无法将 FC 或 FC-NVMe SAN 主机直接连接到 HA 对。

您可以使用单个网络结构 HA 对或多网络结构 HA 对配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机。例如，插图中的 FC 目标端口号（ 0a ， 0c ， 0d ， 1a ， 1b ）。实际端口号因存储节点的型号以及是否使用扩展适配器而异。

### 单网络结构 HA 对

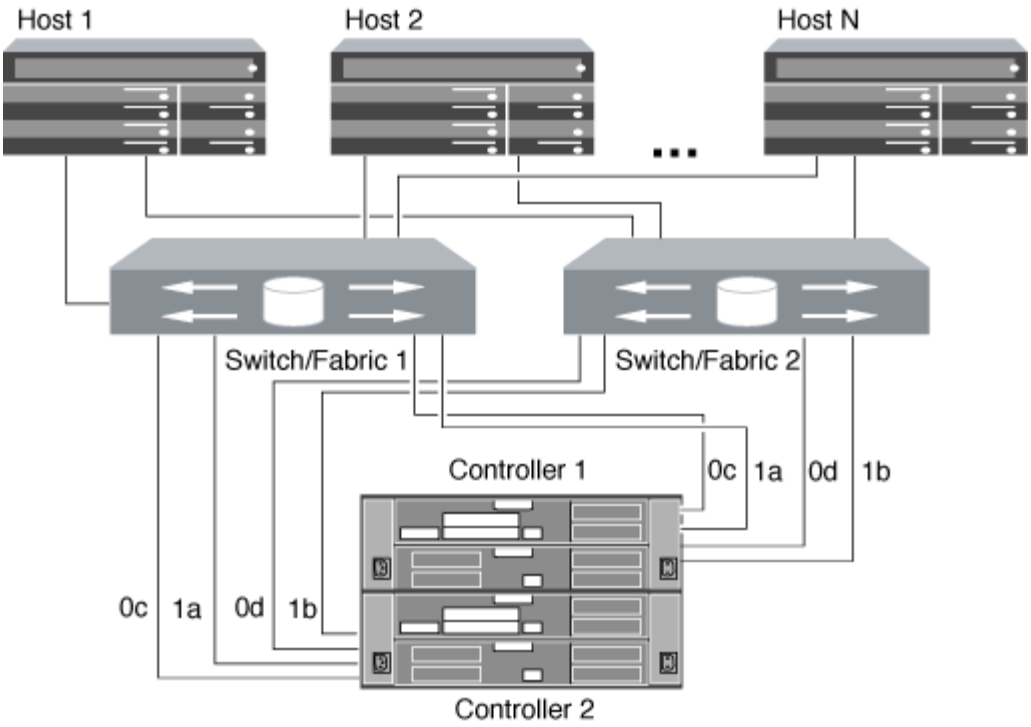
在单网络结构 HA 对配置中，有一个网络结构将 HA 对中的两个控制器连接到一个或多个主机。由于主机和控制器通过单个交换机连接，因此单网络结构 HA 对并非完全冗余。

支持 FC 配置的所有平台均支持单网络结构 HA 对配置，但 FAS2240 平台除外。FAS2240 平台仅支持单网络结构单节点配置。




### 多网络结构 HA 对

在多网络结构 HA 对中，有两个或更多交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。为了简单起见，以下多网络结构 HA 对图仅显示了两个网络结构，但您可以在任何多网络结构配置中使用两个或更多网络结构：




# FC 交换机配置最佳实践

## 为了获得最佳性能，在配置 FC 交换机时应考虑某些最佳实践。

固定链路速度设置是 FC 交换机配置的最佳实践，对于大型网络结构尤其如此，因为它可以为网络结构重建提供最佳性能并显著节省时间。虽然自动协商可提供最大的灵活性，但 FC 交换机配置并不总是按预期执行，因此会延长整个网络结构构建顺序的时间。

连接到网络结构的所有交换机都必须支持 N_Port ID 虚拟化（ NPIV ），并且必须启用 NPIV 。ONTAP 使用 NPIV 向网络结构显示 FC 目标。

有关支持哪些环境的详细信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

有关 FC 和 iSCSI 最佳实践，请参见 "可扩展 SAN - ONTAP 9 的最佳实践"。

# 支持的 FC 跃点计数

## 主机和存储系统之间支持的最大 FC 跃点计数取决于交换机供应商和存储系统对 FC 配置的支持。

跃点计数是指启动程序（主机）与目标（存储系统）之间路径中的交换机数量。Cisco 还将此值称为 SAN 网络结构 _ 的直径。

| 交换机供应商 | 支持的跃点计数 |
| --- | --- |
| Brocade | 对于 FCoE 的 FC5 ，则为 7 |
| Cisco | 对于 FCUp ， 7 到 3 个交换机可以是 FCoE 交换机。 |

"NetApp 下载： Brocade 可扩展性表文档"

"NetApp 下载： Cisco 可扩展性列表文档"

# FC 目标端口支持的速度

可以将 FC 目标端口配置为以不同的速度运行。您应设置目标端口速度，使其与所连接设备的速度一致。给定主机使用的所有目标端口都应设置为相同的速度。FC 目标端口可用于 FC-NVMe 配置，其使用方式与用于 FC 配置的方式完全相同。

您应设置目标端口速度，使其与所连接设备的速度一致，而不是使用自动协商。在接管 / 交还或其他中断后，设置为自动协商的端口可能需要较长时间才能重新连接。

您可以将板载端口和扩展适配器配置为以以下速度运行。可以根据需要为每个控制器和扩展适配器端口分别配置不同的速度。

| **4 Gb** 端口 | **8 Gb** 端口 | **16 Gb** 端口 | **32 Gb** 端口 |
|---|---|---|---|
| • 4 GB<br>• 2 GB<br>• 1 GB | • 8 GB<br>• 4 GB<br>• 2 GB | • 16 GB<br>• 8 GB<br>• 4 GB | • 32 GB<br>• 16 GB<br>• 8 GB |

UTA2 端口可以根据需要使用 8 Gb SFP+ 适配器来支持 8 ， 4 和 2 Gb 的速度。

# FC 目标端口配置建议

为了获得最佳性能和最高可用性，您应使用建议的 FC 目标端口配置。

下表显示了板载 FC 和 FC-NVMe 目标端口的首选端口使用顺序。对于扩展适配器， FC 端口应进行分布，以使其不使用同一 ASIC 进行连接。中列出了首选插槽顺序 "NetApp Hardware Universe" 控制器使用的 ONTAP 软件版本。

以下型号支持 FC-NVMe ：

- AFF A300

  AFF A300 板载端口不支持 FC-NVMe 。

- AFF A700
- AFF A700s
- AFF A800

FAS22xx 和 FAS2520 系统没有板载 FC 端口，并且不支持附加适配器。

| 控制器 | 具有共享 **ASIC** 的端口对 | 目标端口数：首选端口 |
| --- | --- | --- |
| FAS9000， AFF A700， AFF A700s 和 AFF A800 | 无 | 所有数据端口均位于扩展适配器上。请参见 "NetApp Hardware Universe" 有关详细信息 … |
| 8080， 8060 和 8040 | 0E+0f<br><br>0g+0h | 1： 0E<br><br>2： 0E， 0g<br><br>3： 0E， 0g， 0h<br><br>4： 0E， 0g， 0f， 0h |
| FAS8200 和 AFF A300 | 0g+0h | 1： 0g<br><br>2： 0g， 0h |
| 8020 | 0C+0d | 1： 0C<br><br>2： 0C， 0d |
| 62xx | 0a+0b<br><br>0C+0d | 1： 0a<br><br>2： 0a， 0c<br><br>3： 0a， 0c， 0b<br><br>4： 0a， 0c， 0b， 0d |
| 32xx | 0C+0d | 1： 0C<br><br>2： 0C， 0d |
| FAS2554， FAS2552， FAS2600 系列， FAS2720， FAS2750， AFF A200 和 AFF A220 | 0C+0d<br><br>0E+0f | 1： 0C<br><br>2： 0C， 0e<br><br>3： 0C， 0e， 0d<br><br>4： 0C， 0e， 0d， 0f |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.